



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC2223/IIC2224 — Teoría de autómatas y lenguajes formales — 2' 2025

TAREA 3

Publicación: Viernes 3 de octubre.

Entrega: **Jueves 9 de octubre hasta las 23:59 horas.**

Indicaciones

- Debe entregar una solución para cada pregunta (sin importar si está en blanco).
- Cada solución debe estar escrita en $\text{\LaTeX}$. No se aceptarán tareas escritas a mano ni en otro sistema de composición de texto.
- Responda cada pregunta en una hoja separada y ponga su nombre en cada hoja de respuesta.
- Debe entregar una copia digital por el buzón del curso, antes de la fecha/hora de entrega.
- **Se penalizará con 1 punto en la nota final de la tarea por cada regla que no se cumpla.**
- La tarea es individual.

Pregunta 1

Considere el siguiente lenguaje sobre el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$:

$$L = \{a^i b a^j b a^{i+j} \mid i, j \in \mathbb{N}\}$$

Usando el teorema de Myhill-Nerode, demuestre que L no es regular.

Pregunta 2

Para $k \in \mathbb{N}$, considere el siguiente lenguaje sobre el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$:

$$L_k = \{a_1 \dots a_n \in \Sigma^* \mid \exists i, j \in \{1, \dots, n\}. a_i = 1 \wedge a_j = 1 \wedge |i - j| = k\}$$

1. Demuestre un 2DFA $\mathcal{A}$ con $\mathcal{O}(k)$ estados tal que $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = L_k$.
2. Usando el teorema de Myhill-Nerode, demuestre que para todo DFA $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, si $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = L_k$, entonces $|Q| \geq 2^{k-1}$.

Evaluación y puntajes de la tarea

Cada ítem de cada pregunta se evaluará con un puntaje de 0, 1, 2, 3 o 4 puntos. Todas las preguntas tienen la misma ponderación en la nota final y cada ítem tiene la misma ponderación en cada pregunta.